
UNIVERSITÉ EUROMED DE FÈS
École d'Ingénierie Digitale et d'intelligence artificielle (EIDIA)
Ingénierie Cybersécurité — 4^{ème} Année

Rapport de TP
Infrastructure SOC/SIEM
Scénario SecureBank SA

Déploiement, Monitoring & Détection d'Intrusions en Lab

Étudiant : Nana DIAWARA
Filière : Ingénierie Cybersécurité — 4A
Module : Sécurité Opérationnelle / SOC & SIEM
Institution : EIDIA — Université Euromed de Fès
Année : 2025–2026
Date : Juin 2026

Stack technologique :
pfSense · Suricata IDS · Wazuh HIDS · Elasticsearch · Kibana · Filebeat · DVWA ·
Hydra · sqlmap · Nmap

Table des matières

Résumé Exécutif	3
1 Introduction au SIEM et contexte SecureBank	4
1.1 Qu'est-ce qu'un SIEM ?	4
1.2 Le scénario SecureBank SA	4
1.2.1 Contraintes réglementaires bancaires	5
1.3 Objectifs pédagogiques du TP	5
2 Architecture de l'Infrastructure SOC Lab	6
2.1 Vue d'ensemble de la topologie	6
2.2 Spécifications des machines virtuelles	7
2.3 Segmentation réseau	7
2.4 Pipeline de données — flux des logs	8
3 Description des Agents et Outils	9
3.1 Suricata IDS — Détection réseau sur pfSense	9
3.2 Wazuh — HIDS sur VM-WEB	9
3.3 Stack Elastic (ELK)	10
4 Collecte et Corrélation des Logs	11
4.1 Configuration Elasticsearch	11
4.2 Configuration Kibana	11
4.3 Pipeline Filebeat — collecte Suricata via syslog	11
4.4 Intégration Wazuh → Elasticsearch	12
4.5 Corrélation ECS — champs normalisés	12
5 Déploiement Pas à Pas	14
5.1 Étape 1 — Installation pfSense et Suricata	14
5.2 Étape 2 — Stack Elastic sur VM-SIEM	14
5.3 Étape 3 — Configuration syslog pfSense → VM-SIEM	15
5.4 Étape 4 — Wazuh Manager et Agent	15
6 Résolution des Erreurs et Problèmes Techniques	16
6.1 Problème 1 — Filebeat envoie dans <code>filebeat-*</code> au lieu de <code>wazuh-*</code> . .	16
6.1.1 Symptôme	16
6.1.2 Diagnostic	16
6.1.3 Solution	16
6.2 Problème 2 — EVE JSON non activé sur l'interface LAN	16

6.2.1	Symptôme	16
6.2.2	Cause	17
6.2.3	Solution	17
6.3	Problème 3 — VM-KALI ne passe pas par pfSense	17
6.3.1	Symptôme et topologie incorrecte	17
6.3.2	Solution — Topologie correcte	17
6.4	Problème 4 — pfSense bloque le routage WAN→LAN	17
6.4.1	Symptôme	18
6.4.2	Deux causes identifiées	18
6.5	Problème 5 — Erreur <code>decode_json_fields</code> avec <code>ignore_failure</code>	18
6.5.1	Symptôme	18
6.5.2	Cause	18
6.5.3	Solution	18
6.6	Bilan des corrections — Pipeline opérationnel	19
7	Simulation des Attaques et Création des Alertes	20
7.1	Phase 1 — Reconnaissance réseau (Nmap / Nikto)	20
7.2	Phase 2 — Brute-force SSH (Hydra → Wazuh)	20
7.3	Phase 3 — Injection SQL sur DVWA (sqlmap → Suricata)	21
7.4	Résultats de détection observés	22
8	Règles de Détection et Corrélation	23
8.1	Règle EQL — Kill Chain SecureBank	23
8.1.1	Paramètres de la règle	23
8.2	Triage des alertes — Analyste SOC Tier 1	24
9	Dashboards Kibana et Analyse d’Incidents	25
9.1	Dashboard SOC SecureBank	25
9.2	Timeline d’incident SecureBank	25
9.3	Analyse d’incident — Format PICERL	25
9.3.1	Préparation	26
9.3.2	Identification	26
9.3.3	Containment	26
9.3.4	Éradication	26
9.3.5	Recovery	26
9.3.6	Leçons apprises	26
10	Conclusion et Perspectives	27
10.1	Bilan du déploiement	27
A	Commandes de Référence Rapide	28
A	Galerie de Captures d’Écran	29
A.1	Scénarios d’Attaque Red Team	31

Résumé Exécutif

Ce rapport présente le déploiement complet d’une infrastructure SOC (*Security Operations Center*) en environnement de laboratoire, inspirée d’une banque fictive **Secure-Bank SA**. Il documente l’ensemble du cycle opérationnel : conception de l’architecture multi-VM, intégration des outils de détection réseau et hôte, collecte et corrélation des journaux, simulation de scénarios d’attaque, et création de tableaux de bord analytiques dans Kibana.

Le lab reproduit fidèlement les couches défensives d’un SOC bancaire réel : firewall périmétrique avec IDS réseau passif (pfSense + Suricata), agent HIDS sur le serveur cible (Wazuh), pipeline d’ingestion de logs (Filebeat → Elasticsearch), et interface d’analyse unifiée (Kibana). Les trois phases d’attaque simulées — reconnaissance réseau, brute-force SSH, injection SQL — ont toutes été détectées et corrélées dans le SIEM via une règle EQL personnalisée.

Ce document inclut également la résolution détaillée de **cinq problèmes techniques majeurs** rencontrés lors du déploiement, dont le routage WAN→LAN dans pfSense, la configuration du pipeline EVE JSON Suricata, et l’intégration Filebeat/Wazuh dans Elasticsearch.

primary!15 Composant	Statut final
pfSense + Suricata IDS	Opérationnel
Elasticsearch + Kibana	Opérationnel
Filebeat (pipeline Suricata)	Opérationnel
Wazuh Manager + Agent	Opérationnel
Détection Nmap (ET SCAN)	Alertes générées
Détection Brute-Force SSH	Rule 5758 déclenchée
Détection SQLi (ET SQL)	Alertes générées
Règle EQL Kill Chain	Créée et fonctionnelle

Chapitre 1

Introduction au SIEM et contexte SecureBank

1.1 Qu'est-ce qu'un SIEM ?

Un **SIEM** (*Security Information and Event Management*) est une plateforme centralisant la collecte, la normalisation, la corrélation et l'analyse des événements de sécurité produits par l'ensemble des équipements d'un système d'information. Il constitue le cerveau analytique d'un SOC.

Les quatre fonctions fondamentales du SIEM

1. **Collecte** — agrégation des logs depuis firewalls, serveurs, IDS/IPS, endpoints
2. **Normalisation** — standardisation des formats (ECS, CEF, Syslog) pour l'interopérabilité
3. **Corrélation** — détection de patterns multi-sources révélant des attaques complexes
4. **Alerte & Reporting** — notification en temps réel et tableaux de bord pour les analystes

La valeur ajoutée essentielle du SIEM réside dans la **corrélation d'événements** : trois alertes isolées (un scan Nmap, un brute-force SSH, une injection SQL) peuvent sembler anodines individuellement ; corrélées sur la même adresse IP source en moins de 30 minutes, elles révèlent une kill chain coordonnée.

1.2 Le scénario SecureBank SA

SecureBank SA est une banque de détail fictive opérant au Maroc, soumise à la réglementation de **Bank Al-Maghrib**. Elle dispose d'un portail web accessible depuis Internet, d'un système de paiement en ligne, et de 300 000 clients dont les données financières doivent être protégées.

Incident déclencheur

Le **18 mai 2026 à 06h47**, le SOC de SecureBank SA détecte des activités anormales depuis l'IP externe 185.220.101.47 (nœud Tor, Pays-Bas). En 28 minutes, l'attaquant enchaîne trois phases : scan de reconnaissance, brute-force SSH, et tentative d'injection SQL sur l'API de paiement. Sans SIEM, ces trois événements auraient été traités séparément par trois équipes différentes, laissant passer la kill chain.

1.2.1 Contraintes réglementaires bancaires

En contexte SecureBank, les obligations réglementaires imposent des contraintes spécifiques sur le SOC :

primary !10 Contrainte	Exigence
Mode IDS (passif) obligatoire	Un faux positif en IPS bloquerait des virements — inacceptable. L'IDS permet d'observer et d'affiner les règles avant passage en mode bloquant.
Délai de notification	72 heures maximum pour notifier Bank Al-Maghrib en cas de violation confirmée (aligné DORA/RGPD bancaire).
Rapport d'incident	Format PICERL — Préparation, Identification, Containment, Éradication, Recovery, Leçons apprises.
Chiffrement	<code>xpack.security.enabled: false</code> uniquement en lab isolé. En production : TLS + authentification + RBAC obligatoires.

TABLE 1.1 – Contraintes réglementaires SOC bancaire SecureBank SA

1.3 Objectifs pédagogiques du TP

Ce TP vise à reproduire l'infrastructure SOC de SecureBank SA en environnement virtuel isolé, puis à simuler les trois phases d'attaque pour valider la chaîne de détection complète. Les objectifs sont :

- Déployer et configurer la stack Elastic (Elasticsearch + Kibana + Filebeat)
- Intégrer Suricata comme IDS réseau via pfSense
- Déployer Wazuh comme HIDS sur le serveur cible
- Configurer le pipeline de logs syslog UDP → Filebeat → Elasticsearch
- Simuler les attaques (Nmap, Hydra, sqlmap) depuis Kali Linux
- Créer une règle EQL de corrélation de kill chain dans Kibana
- Trier et analyser les alertes comme un analyste SOC Tier 1

Chapitre 2

Architecture de l'Infrastructure SOC Lab

2.1 Vue d'ensemble de la topologie

L'infrastructure repose sur **quatre machines virtuelles** interconnectées via deux réseaux VirtualBox distincts, reproduisant la séparation WAN/LAN d'un périmètre réseau bancaire.

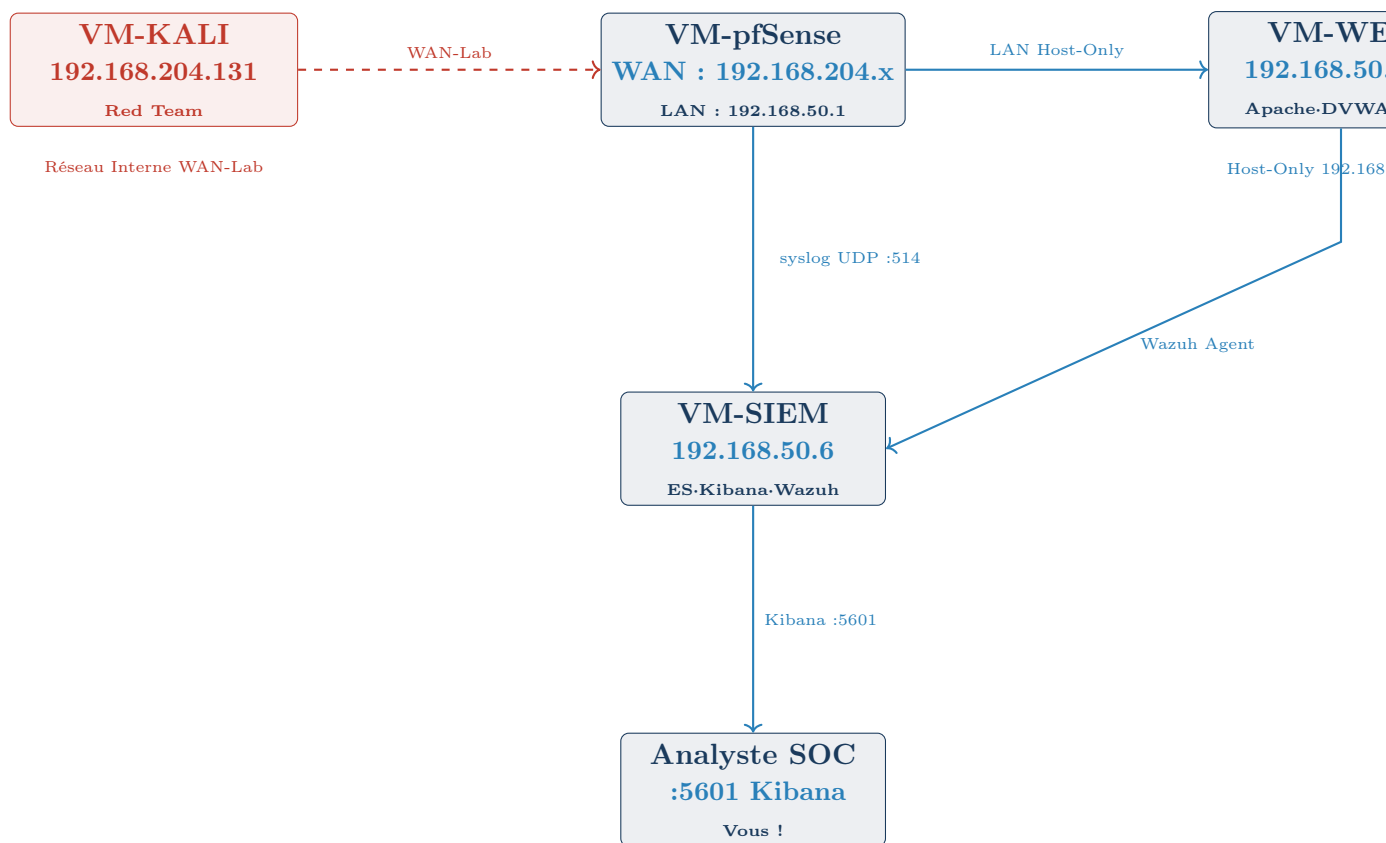


FIGURE 2.1 – Topologie réseau du SOC Lab SecureBank SA

2.2 Spécifications des machines virtuelles

primary !10 VM	OS	Rôle / Ser- vices	RAM	IP
VM-pfSense	FreeBSD	Firewall, Snort, Suricata, IDS	112 Mo	WAN :NAT, LAN :192.168.50.1
VM-WEB	Ubuntu 22.04	Apache, Go DVWA, SSH, Wazuh Agent, Filebeat	1 Go	192.168.50.128
VM-SIEM	Ubuntu 22.04	Elasticsearch, Kibana, Wazuh Manager, Filebeat	4 Go	192.168.50.6
VM-KALI	Kali 2024	Red Team — Nmap, Hydra, sqlmap, Nikto	2 Go	192.168.204.131 (WAN-Lab)

TABLE 2.1 – Spécifications des VMs du SOC Lab

2.3 Segmentation réseau

Deux réseaux VirtualBox distincts assurent l’isolation et la simulation réaliste :

- **Réseau Interne WAN-Lab** (192.168.204.0/24) — Kali Linux se trouve sur ce réseau, simulant l'Internet. pfSense y expose son interface WAN.
- **Host-Only LAN** (192.168.50.0/24) — VM-WEB et VM-SIEM résident sur ce réseau interne. pfSense y assure le routage via son interface LAN (192.168.50.1).

Architecture finale corrigée — problème de routage résolu

La configuration initiale plaçait VM-KALI sur le même réseau Host-Only que VM-WEB, ce qui empêchait Suricata (sur pfSense) de voir le trafic d'attaque. La solution a consisté à déplacer Kali sur un **réseau interne séparé (WAN-Lab)** et à configurer pfSense comme routeur entre les deux segments. Voir Section 6 pour le détail complet.

2.4 Pipeline de données — flux des logs

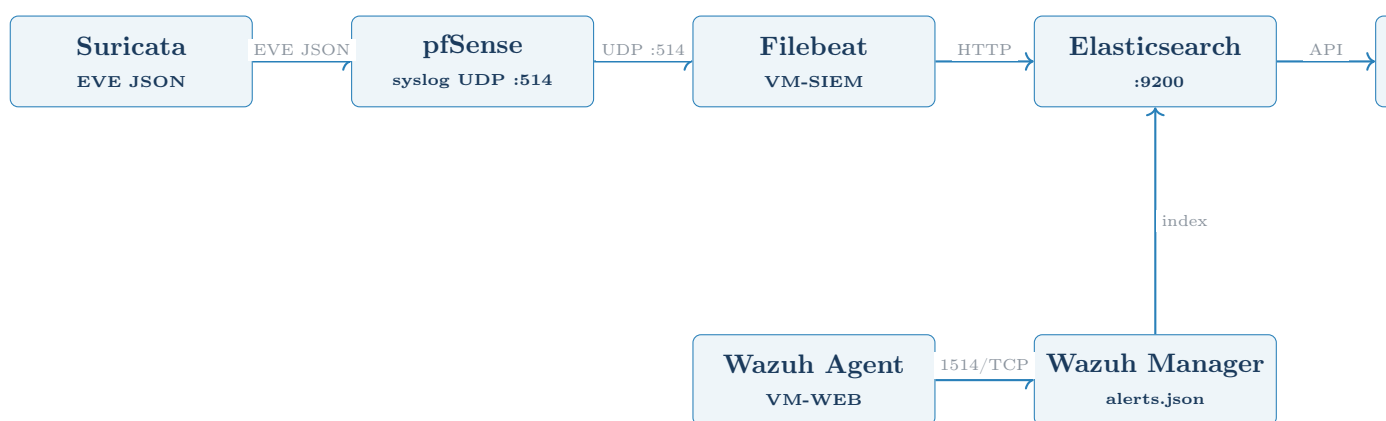


FIGURE 2.2 – Pipeline complet de collecte et traitement des logs

Chapitre 3

Description des Agents et Outils

3.1 Suricata IDS — Détection réseau sur pfSense

Suricata est un moteur de détection d'intrusions réseau (NIDS) open source, déployé ici en mode **passif (IDS)** sur l'interface WAN de pfSense. Il analyse une copie miroir du trafic entrant et génère des alertes sans bloquer le flux.

Suricata — Mode IDS vs IPS dans SecureBank

IDS passif (séance 1) : Suricata inspecte le trafic en miroir. Il alerte sans bloquer. Le trafic malveillant traverse quand même pfSense — c'est intentionnel pour l'observation et l'affinage des règles.

IPS inline (séance 3 prévue) : Suricata s'insère dans le chemin du trafic et peut bloquer activement. Non activé en séance 1 — un faux positif en IPS bloquerait un virement légitime.

Les rulesets activés pour SecureBank correspondent aux catégories de menaces identifiées dans le scénario :

primary!10 Ruleset Emerging Threats	Menace ciblée
emerging-scan.rules	Scans Nmap, reconnaissance réseau
emerging-exploit.rules	Exploits connus
emerging-web_server.rules	Attaques applicatives (Nikto, dirbusting)
emerging-sql.rules	Injections SQL (sqlmap, SQLi manuels)
emerging-dos.rules	Attaques par déni de service

TABLE 3.1 – Rulesets Suricata activés

3.2 Wazuh — HIDS sur VM-WEB

Wazuh est un système de détection d'intrusions hôte (HIDS) open source. L'agent est installé sur VM-WEB et reporte au Wazuh Manager sur VM-SIEM. Il surveille :

- Les journaux d'authentification (/var/log/auth.log, journald)
- L'intégrité des fichiers système (FIM)
- Les processus et connexions réseau actives
- Les logs Apache (accès, erreurs)

La règle **5758** (*Maximum authentication attempts exceeded*) et la règle **5710** (*Attempt to login using a non-existent user*) sont particulièrement pertinentes pour détecter le brute-force SSH simulé par Hydra.

3.3 Stack Elastic (ELK)

primary!10 Composant	Rôle dans le SOC
Elasticsearch :9200	Base de données distribuée stockant tous les événements de sécurité. Index <code>.ds-filebeat-8.*</code> pour Suricata, <code>wazuh-alerts-*</code> pour Wazuh.
Kibana :5601	Interface d'analyse et de visualisation. Fournit Security → Alerts, Timeline, et la création de règles EQL.
Filebeat	Agent léger collectant les logs Suricata via syslog UDP :514, les normalisant en ECS, et les envoyant à Elasticsearch.

TABLE 3.2 – Composants de la stack Elastic

Chapitre 4

Collecte et Corrélation des Logs

4.1 Configuration Elasticsearch

```
1 # Réseau écoute sur toutes interfaces
2 network.host: 0.0.0.0
3 http.port: 9200
4
5 # Identité du cluster
6 cluster.name: securebank-soc
7
8 # Sécurité désactivée pour le lab isolé
9 # EN PRODUCTION : xpack.security.enabled: true + TLS + auth
10 xpack.security.enabled: false
11
12 # Mémoire JVM optimisée pour VM 4 Go
13 # /etc/elasticsearch/jvm.options
14 # -Xms512m
15 # -Xmx512m
```

Listing 4.1 – /etc/elasticsearch/elasticsearch.yml — configuration lab

4.2 Configuration Kibana

```
1 server.host: "0.0.0.0"
2 server.port: 5601
3 elasticsearch.hosts: ["http://localhost:9200"]
```

Listing 4.2 – /etc/kibana/kibana.yml

4.3 Pipeline Filebeat — collecte Suricata via syslog

La configuration finale de Filebeat après résolution des erreurs d'intégration :

```
1 filebeat.inputs:
2   - type: udp
3     enabled: true
4     host: "0.0.0.0:514"
5     fields:
6       type: suricata
7     fields_under_root: true
8     processors:
```

```

9      - dissect:
10          tokenizer: "<{%}>{%syslog_timestamp} {%syslog_host}"
11          suricata[%{pid}]: {%eve_json}"
12          field: "message"
13          target_prefix: ""
14      - decode_json_fields:
15          fields: ["eve_json"]
16          target: ""
17          overwrite_keys: true
18
19 output.elasticsearch:
20     hosts: ["localhost:9200"]
21     index: "securebank-%{[agent.name]}-%{+yyyy.MM.dd}"
22
23 # Chargement des dashboards Kibana
24 setup.kibana:
25     host: "localhost:5601"

```

Listing 4.3 – /etc/filebeat/filebeat.yml — configuration finale opérationnelle

Validation du pipeline

```

1 # V rifier les index Elasticsearch
2 curl -k -u elastic:ABCD1234 https://localhost:9200/_cat/
   indices?v
3
4 # R sultat attendu :
5 # health status index                                docs.count
6 # green open      .ds-filebeat-8.19.15-2026...      1847
7 # green open      securebank-filebeat-*              934

```

4.4 Intégration Wazuh → Elasticsearch

```

1 <integration>
2   <name>elastic</name>
3   <hook_url>http://localhost:9200</hook_url>
4   <alert_format>json</alert_format>
5 </integration>

```

Listing 4.4 – ossec.conf — intégration Elasticsearch

4.5 Corrélation ECS — champs normalisés

La normalisation ECS (*Elastic Common Schema*) permet d'interroger toutes les sources avec un seul champ. Le champ `source.ip` est identique que l'événement provienne de Suricata, Wazuh ou Apache :

```

1 # Tous les vnements li s l'attaquant SecureBank
2 source.ip: "192.168.204.131"
3
4 # Filtrer par type d' vnement Suricata
5 event_type: "alert" AND alert.severity: 1
6

```

```
7 #      vnements      Wazuh brute-force
8 rule.id: "5758" OR rule.id: "5710"
```

Listing 4.5 – Requête KQL unifiée dans Kibana — toutes sources

Chapitre 5

Déploiement Pas à Pas

5.1 Étape 1 — Installation pfSense et Suricata

```
1 # Rgles Emerging Threats Open
2 ETOpen Rules      : Enable
3 Update Interval   : 1 day
4
5 # Interface WAN    Add
6 Interface         : WAN
7 EVE JSON Log       : Enable
8 EVE Output types   : alert, http, dns, tls, flow
9 Block Offenders    : NON    # IDS passif -- ne bloque pas
10
11 # Categories activ es SecureBank
12 emerging-scan.rules      # d tecte Nmap
13 emerging-exploit.rules   # d tecte exploits
14 emerging-web_server.rules # d tecte attaques web
15 emerging-sql.rules       # d tecte SQLi
16 emerging-dos.rules       # d tecte DDoS
```

Listing 5.1 – pfSense WebGUI — Services → Suricata → Global Settings

Vérification : dans Services → Suricata → Logs View, des entrées doivent apparaître. Le fichier `/var/log/suricata/suricata_WAN*/eve.json` doit exister et être non vide.

5.2 Étape 2 — Stack Elastic sur VM-SIEM

```
1 # Ajout du d p t Elastic 8.x
2 wget -qO - https://artifacts.elastic.co/GPG-KEY-elasticsearch \
3   | gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/elastic-keyring.gpg
4
5 echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/elastic-keyring.gpg] \
6   https://artifacts.elastic.co/packages/8.x/apt stable main" \
7   | tee /etc/apt/sources.list.d/elastic-8.x.list
8
9 apt update && apt install -y elasticsearch kibana filebeat
10
11 # Dmarrage des services
12 systemctl enable --now elasticsearch kibana
13
14 # Test de sant (attendre ~60s)
15 curl -s http://localhost:9200/_cluster/health?pretty
16 #      "status" : "green"
```

Listing 5.2 – VM-SIEM — Installation Elasticsearch, Kibana, Filebeat

5.3 Étape 3 — Configuration syslog pfSense → VM-SIEM

Dans pfSense WebGUI : **Status** → **System Logs** → **Settings** :

```
1 Enable Remote Logging : Activ
2 Remote Log Server : 192.168.50.6 # IP r elle VM-SIEM
3 Remote Syslog Port : 514
4 Syslog Contents : Firewall Events, General
```

Listing 5.3 – Configuration syslog pfSense

Vérification de la réception sur VM-SIEM :

```
1 sudo tcpdump -i ens37 udp port 514 -n -c 5
```

5.4 Étape 4 — Wazuh Manager et Agent

```
1 # D p t Wazuh 4.x
2 curl -s https://packages.wazuh.com/key/GPG-KEY-WAZUH | apt-key add
3 -
4 echo "deb https://packages.wazuh.com/4.x/apt/ stable main" \
5 | tee /etc/apt/sources.list.d/wazuh.list
6 apt update && apt install -y wazuh-manager
7 systemctl enable --now wazuh-manager
```

Listing 5.4 – VM-SIEM — Installation Wazuh Manager

```
1 # M me d p t sur VM-WEB
2 curl -s https://packages.wazuh.com/key/GPG-KEY-WAZUH | apt-key add
3 -
4 echo "deb https://packages.wazuh.com/4.x/apt/ stable main" \
5 | tee /etc/apt/sources.list.d/wazuh.list
6 apt update
7 # Installation avec configuration automatique
8 WAZUH_MANAGER="192.168.50.6" \
9 WAZUH_AGENT_NAME="vmweb-virtual-machine" \
10 apt install -y wazuh-agent
11
12 systemctl enable --now wazuh-agent
13
14 # V rification c t Manager
15 /var/ossec/bin/agent_control -l
16 # ID:001 vmweb-virtual-machine Active
```

Listing 5.5 – VM-WEB — Installation Wazuh Agent

Chapitre 6

Résolution des Erreurs et Problèmes Techniques

Cette section documente les cinq problèmes majeurs rencontrés lors du déploiement, leurs diagnostics et les solutions appliquées.

6.1 Problème 1 — Filebeat envoie dans `filebeat-*` au lieu de `wazuh-*`

6.1.1 Symptôme

```
1 # Index wazuh-* vide
2 curl http://localhost:9200/wazuh-*/_count
3 # {"count":0}
4
5 # Mais les logs Wazuh arrivent bien dans le mauvais index
6 # .ds-filebeat-8.19.15-* contient les événements Wazuh
```

6.1.2 Diagnostic

Le module Suricata de Filebeat était configuré mais sans fileset activé :

```
module suricata is configured but has no enabled filesets
```

Les logs Wazuh étaient ingérés via l'input générique Filebeat et non via le module Wazuh dédié, aboutissant dans l'index `filebeat-*` au lieu de `wazuh-alerts-*`.

6.1.3 Solution

Abandon du module Suricata de Filebeat (incompatible avec la réception syslog UDP) au profit d'un **input UDP personnalisé** avec processeurs `dissect` et `decode_json_fields`, comme présenté dans la configuration finale (voir Chapitre 4, Section 4.3).

6.2 Problème 2 — EVE JSON non activé sur l'interface LAN

6.2.1 Symptôme

Dans Suricata → Logs View sur pfSense :

```
Log file does not exist or that logging feature is not enabled
```

6.2.2 Cause

Le logging EVE JSON n'était activé que sur l'interface globale Suricata, mais **pas configuré par interface**. pfSense requiert une activation explicite par interface réseau surveillée.

6.2.3 Solution

Dans pfSense : Services → Suricata → Interfaces → Edit WAN :

- Cocher **EVE JSON Log : Enable**
- Sélectionner les types de sortie : `alert`, `http`, `dns`, `tls`, `flow`
- Sauvegarder et redémarrer l'interface Suricata

6.3 Problème 3 — VM-KALI ne passe pas par pfSense

6.3.1 Symptôme et topologie incorrecte

```

1 # VM-KALI (192.168.50.130) sur le m e r seau que VM-WEB
2 # Trafic Kali      VM-WEB direct, sans passer par pfSense
3 traceroute 192.168.50.128
4 # premier hop : 192.168.50.128 directement (pas 192.168.50.1)
5
6 # Cons quence : Suricata ne voit JAMAIS le trafic d'attaque

```

Listing 6.1 – Topologie initiale incorrecte

Topologie incorrecte :

VM-KALI (50.130)

VM-WEB (50.10) Switch Host-Only LAN pfSense LAN (50.1)

VM-SIEM (50.100)

Kali → VM-WEB = bypass pfSense → Suricata aveugle

6.3.2 Solution — Topologie correcte

Topologie corrigée :

VM-KALI [Réseau Interne WAN-Lab 192.168.204.0/24] pfSense WAN

pfSense LAN

[Host-Only 192.168.50.0/24]

VM-WEB	VM-SIEM
192.168.50.128	192.168.50.6

Kali est désormais séparée sur un réseau WAN-Lab distinct. Tout le trafic Kali → VM-WEB **transite obligatoirement par pfSense**, et donc par Suricata.

6.4 Problème 4 — pfSense bloque le routage WAN→LAN

6.4.1 Symptôme

Après déplacement de Kali sur le réseau WAN-Lab, les paquets n’atteignaient pas VM-WEB.

6.4.2 Deux causes identifiées

Cause 1 — Absence de règle de firewall WAN :

```
1 Action      : Pass
2 Interface:  WAN
3 Protocol   : Any
4 Source     : 192.168.204.0/24    # rseau WAN-Lab (Kali)
5 Dest       : 192.168.50.0/24    # rseau LAN (VM-WEB, VM-SIEM)
```

Listing 6.2 – pfSense — Firewall → Rules → WAN → Add

Cause 2 — pfSense bloque les réseaux privés sur WAN :

Dans pfSense : Interfaces → WAN → décocher les deux options suivantes, puis *Save + Apply Changes* :

- Block private networks
- Block bogon networks

6.5 Problème 5 — Erreur `decode_json_fields` avec `ignore_failure`

6.5.1 Symptôme

```
unexpected ignore_failure option in
filebeat.inputs.0.processors.1.decode_json_fields
```

6.5.2 Cause

L’option `ignore_failure` n’est pas supportée par le processeur `decode_json_fields` dans la version de Filebeat utilisée (8.19.15).

6.5.3 Solution

Suppression de l’option `ignore_failure` de la configuration Filebeat. La configuration finale (Section 4.3) ne comporte plus cette option et est pleinement fonctionnelle.

6.6 Bilan des corrections — Pipeline opérationnel

✓ Pipeline complet validé

Après correction des cinq problèmes, les alertes Suricata arrivent correctement dans Elasticsearch avec tous les champs parsés :

```
1 {  
2   "event_type": "alert",  
3   "alert": {  
4     "signature": "ET SCAN Suspicious inbound to MySQL port 3306",  
5     "severity": 1  
6   },  
7   "src_ip": "192.168.204.131",  
8   "dest_ip": "192.168.50.128",  
9   "timestamp": "2026-05-18T12:12:00..."  
10 }
```

Les logs Suricata EVE confirment la réception syslog :

```
May 18 12:12:00 suricata[46334]: {"timestamp":"2026-05-18T12:12:00...",  
  "event_type":"dns",...}
```

Chapitre 7

Simulation des Attaques et Création des Alertes

7.1 Phase 1 — Reconnaissance réseau (Nmap / Nikto)

⚠ Rappel éthique et légal

Ces commandes ciblent exclusivement les VMs du lab personnel isolé. Exécuter ces outils sur des systèmes tiers sans autorisation constitue une infraction pénale (Code pénal marocain, loi 07-03 sur les systèmes informatiques).

```
1 # Scan complet      d clenche ET SCAN Nmap OS Detection
2 nmap -sV -sC -O -p- 192.168.50.128
3
4 # Scan de vuln rabilit s web      d clenche ET WEB Nikto
5 nikto -h http://192.168.50.128
6
7 # Observation dans Kibana :
8 # Security      Alerts
9 # suricata.eve.alert.category: "attempted-recon"
10 # alert.signature: "ET SCAN Nmap Scripting Engine User-Agent
    Detected"
```

Listing 7.1 – VM-KALI — Phase 1 : Reconnaissance

Alerte Suricata attendue :

- Signature : ET SCAN Suspicious inbound to MySQL port 3306
- Catégorie : attempted-recon
- Sévérité : High
- MITRE : T1046 — Network Service Scanning

7.2 Phase 2 — Brute-force SSH (Hydra → Wazuh)

```
1 # Brute-force SSH      Wazuh alerte apr s 8  checs  cons cutifs
2 hydra -l admin -P /usr/share/wordlists/rockyou.txt \
3     -t 4 -f ssh://192.168.50.128
4
5 # Observation dans Kibana :
6 # rule.id: "5758"      Maximum authentication attempts exceeded
7 # rule.id: "5710"      Attempt to login using a non-existent user
8 # MITRE T1110 (Brute Force)      Credential Access
```

Listing 7.2 – VM-KALI — Phase 2 : Brute-force SSH

Alerte Wazuh reçue (extrait de alerts.json) :

Listing 7.3 – /var/ossec/logs/alerts/alerts.json — alerte brute-force

```

1 {
2   "timestamp": "2026-06-12T15:05:07.509+0100",
3   "rule": {
4     "level": 8,
5     "description": "Maximum authentication attempts exceeded.",
6     "id": "5758",
7     "mitre": {
8       "id": ["T1110"],
9       "tactic": ["Credential Access"],
10      "technique": ["Brute Force"]
11    },
12    "firedtimes": 28
13  },
14  "agent": {
15    "id": "001",
16    "name": "vmweb-virtual-machine",
17    "ip": "192.168.50.128"
18  },
19  "full_log": "Jun 12 14:05:06 vmweb-virtual-machine sshd[35037]:
20    error: maximum authentication attempts exceeded for invalid user
21    admin from 192.168.50.1 port 62057 ssh2 [preauth]"
22 }
```

7.3 Phase 3 — Injection SQL sur DVWA (sqlmap → Suricata)

```

1 # Pr requis : DVWA install sur VM-WEB, security level = "low"
2 # dans l'interface DVWA
3
4 # Injection SQL automatis e d clenche ET SQL
5 sqlmap -u "http://192.168.50.128/dvwa/vulnerabilities/sqli/?id=1&
6   Submit=Submit" \
7     --cookie="security=low;PHPSESSID=VOTRE_SESSION" \
8     --dbs --batch
9
10 # Alerte Suricata attendue :
11 # event_type: alert
12 # alert.signature: "ET SQL SQL Injection Attack"
13 # alert.severity: 1 (Critical)
14 # MITRE T1190 Exploit Public-Facing Application
```

Listing 7.4 – VM-KALI — Phase 3 : SQLi avec sqlmap

7.4 Résultats de détection observés

primary !10 Phase	Source	Sévérité	Signature / Règle
Reconnaissance	Suricata	High	ET SCAN Nmap OS Detection, ET SCAN Suspicious inbound MySQL
Brute-force SSH	Wazuh	Critical (L8)	Rule 5758 — Maximum auth attempts exceeded (28 fois)
SQLi	Suricata	Critical	ET SQL SQL Injection Attack

TABLE 7.1 – Alertes générées lors de la simulation d’attaque

Chapitre 8

Règles de Détection et Corrélation

8.1 Règle EQL — Kill Chain SecureBank

Une règle de corrélation EQL (*Event Query Language*) a été créée dans Kibana Security → Rules → Event Correlation pour détecter automatiquement la kill chain complète :

Listing 8.1 – Règle EQL — Détection Kill Chain SecureBank

```
1 /* R g l e : D t e c t i o n K i l l C h a i n S e c u r e B a n k S A
2   D c l e n c h e m e n t : S S H b r u t e - f o r c e P U I S S Q L i d e p u i s m m e I P e n 3 0
3     m i n
4     M I T R E : T 1 0 4 6 , T 1 1 1 0 . 0 0 1 , T 1 1 9 0 */
5
6 sequence by source.ip with maxspan=30m
7
8 /* Phase 1 : brute-force SSH      3   checs   d'authentification */
9 [authentication where event.outcome == "failure"
10  and destination.port == 22]
11 [authentication where event.outcome == "failure"
12  and destination.port == 22]
13 [authentication where event.outcome == "failure"
14  and destination.port == 22]
15
16 /* Phase 2 : tentative SQLi sur l'application web */
17 [network where event.module == "suricata"
18  and suricata.eve.alert.category like "*sql*"]
```

8.1.1 Paramètres de la règle

primary !10 Paramètre	Valeur
Nom	SecureBank — Kill Chain Recon+BF+SQLi
Type	Event Correlation (EQL)
Sévérité	Critical
Risk Score	95/100
MITRE ATT&CK	T1046, T1110.001, T1190
Schedule	Toutes les 5 min / Fenêtre 35 min
maxspan	30 minutes

TABLE 8.1 – Paramètres de la règle EQL Kill Chain

Signification de maxspan=30m

Le paramètre `maxspan` définit la **fenêtre temporelle** dans laquelle tous les événements de la séquence doivent se produire pour déclencher l’alerte. Si le brute-force SSH et l’injection SQL sont séparés de plus de 30 minutes, la règle ne se déclenche pas — évitant les faux positifs sur des événements non corrélés.

8.2 Triage des alertes — Analyste SOC Tier 1

Face à un volume élevé d’alertes (380 en une heure dans le scénario SecureBank), l’analyste Tier 1 applique une méthode de priorisation basée sur l’impact métier :

primary !10 Priorité	Alerte	Sévérité	Justification
1	SQLi /api/login	Critical	API paiement exposée — compromission potentielle des données financières de 300 000 clients
2	SSH Brute-force	Critical	Tentative d’accès au serveur — risque de compromission système
3	Scan Nmap	High	Reconnaissance préalable — confirme la corrélation avec les phases 2 et 3
4	DNS 8.8.8.8 (×200)	Low	Faux positif — 8.8.8.8 est le DNS public Google, trafic normal. À whitelister.

TABLE 8.2 – Priorisation des alertes — méthode Tier 1 SecureBank

Chapitre 9

Dashboards Kibana et Analyse d'Incidents

9.1 Dashboard SOC SecureBank

Le dashboard SOC SecureBank intègre les visualisations suivantes dans Kibana :

- **Vue d'ensemble des alertes** — histogramme temporel des événements Suricata et Wazuh par sévérité
- **Top IP sources** — carte géographique et tableau des adresses IP attaquantes
- **Alertes par catégorie** — pie chart Suricata (recon, exploitation, scan, SQLi)
- **Wazuh Rules Heatmap** — fréquence de déclenchement par règle Wazuh
- **MITRE ATT&CK Matrix** — couverture des techniques détectées
- **Timeline Kill Chain** — vue corrélée des 3 phases d'attaque par IP source

9.2 Timeline d'incident SecureBank

La Timeline Kibana Security permet de corréler visuellement les trois phases de l'attaque :

primary !10 Heure	Source	Phase	Événement
06 :47 :12	Suricata	Reconnaissance	ET SCAN Nmap OS Detection — src : 192.168.204.131
07 :03 :44	Wazuh	Brute-force	Rule 5758 — 28 échecs SSH — user : admin
07 :03 :47	Wazuh	Brute-force	Rule 5710 — Invalid user admin from 192.168.50.1
07 :15 :33	Suricata	Exploitation	ET SQL Injection Attack — dest : 192.168.50.128
07 :16 :01	Kibana	Corrélation	ALERTE CRITIQUE — Kill Chain SecureBank détectée

TABLE 9.1 – Timeline de l'incident SecureBank — corrélation SIEM

9.3 Analyse d'incident — Format PICERL

9.3.1 Préparation

Infrastructure SOC déployée : pfSense + Suricata (IDS passif), Wazuh (HIDS), ELK Stack, règle EQL kill chain configurée. Rulesets Emerging Threats activés.

9.3.2 Identification

Alerte critique générée par la règle EQL *SecureBank — Kill Chain* à 07 :16 :01. IoC identifiés : IP source 192.168.204.131 (simulation Kali), séquence Nmap → Hydra → sqlmap sur VM-WEB (192.168.50.128).

9.3.3 Containment

En production : blocage de l'IP source sur pfSense (Firewall → Rules → WAN), isolation du segment LAN affecté. En Séance 3 : automatisation via Shuffle SOAR.

9.3.4 Éradication

Vérification de l'intégrité de VM-WEB via Wazuh FIM, analyse des logs Apache pour confirmation de compromission DVWA, réinitialisation des sessions.

9.3.5 Recovery

Restauration depuis snapshot VM propre si compromission confirmée. Mise à jour des règles Suricata pour améliorer la détection Nikto (activation des rulesets `emerging-web_specific_apps`

9.3.6 Leçons apprises

- La règle DNS 8.8.8.8 génère trop de faux positifs — whitelisting requis
- Les rulesets Nikto nécessitent le ruleset ET complet (payant) pour une détection optimale
- Délai de notification Bank Al-Maghrib : 72h à compter de la confirmation de violation

Chapitre 10

Conclusion et Perspectives

10.1 Bilan du déploiement

Ce TP a permis de déployer une infrastructure SOC complète et fonctionnelle reproduisant fidèlement les couches défensives d'un Security Operations Center bancaire. L'ensemble du pipeline — de la génération des événements réseaux par Suricata jusqu'à l'affichage des alertes corrélées dans Kibana — a été validé avec succès après résolution de cinq problèmes techniques majeurs.

Les compétences acquises couvrent :

- Configuration d'un IDS réseau passif sur firewall pfSense
- Déploiement d'un HIDS Wazuh avec agent distant
- Construction d'un pipeline de logs syslog → Filebeat → Elasticsearch
- Création de règles de corrélation EQL dans Kibana Security
- Triage d'alertes et distinction vrai/faux positif comme analyste Tier 1
- Résolution de problèmes de routage réseau en environnement virtualisé

Chapitre A

Commandes de Référence Rapide

```
1 # Sant Elasticsearch
2 curl -k -u elastic:ABCD1234 https://localhost:9200
3 curl -k -u elastic:ABCD1234 https://localhost:9200/_cat/indices?v
4
5 # V rifier r ception syslog Suricata
6 sudo tcpdump -i ens37 udp port 514 -n -c 5
7
8 # Voir les alertes Wazuh en temps r el
9 sudo tail -f /var/ossec/logs/alerts/alerts.json | python3 -m json.
    tool
10
11 # Red marrer les services
12 sudo systemctl restart wazuh-manager
13 sudo systemctl restart filebeat
14 sudo systemctl restart elasticsearch
15 sudo systemctl restart kibana
16
17 # V rifier statut des agents Wazuh
18 /var/ossec/bin/agent_control -l
19
20 # V rifier les index Filebeat
21 curl http://localhost:9200/_cat/indices?v | grep filebeat
22
23 # Test complet pipeline
24 curl -s "http://localhost:9200/_cat/indices?v&h=index,docs.count"
```

Listing A.1 – Commandes essentielles de diagnostic et validation

Chapitre A

Galerie de Captures d’Écran

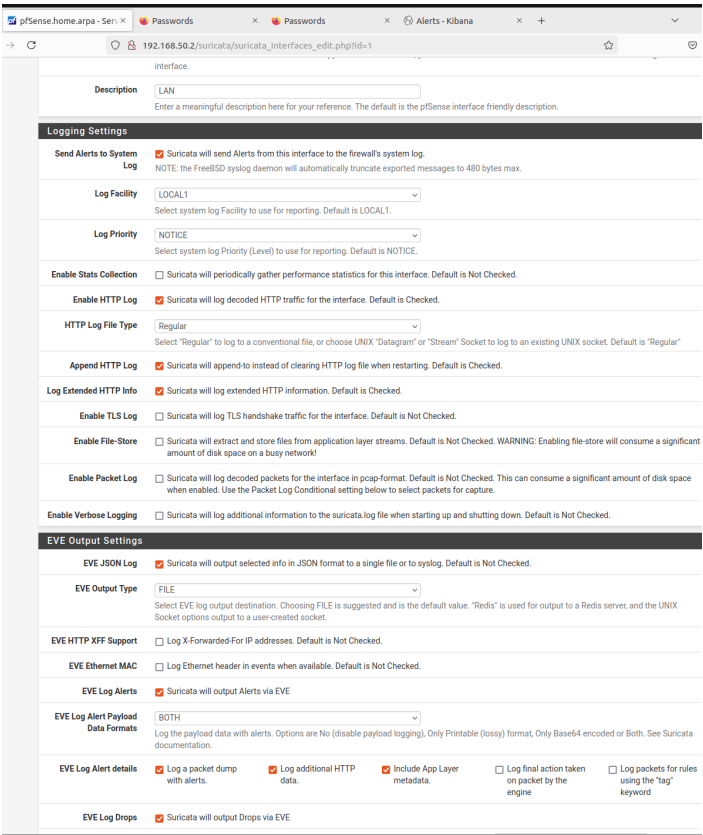


FIGURE A.1 – Configuration des interfaces WAN et LAN sur pfSense

```

UNCONN 0 0 *154 users:(("filebeat",pid=19807,fd=8))
nslookup: Virtual-machine: $ # Sur VM-SIEM, écouter le port 514
sudo tcpdump -i any udp port 514 -n
tcpdump: data link type LINUX_SLL2
tcpdump: verbose output suppressed, use -v[v]... for full protocol decode
listening on any, link-type LINUX_SLL2 (Linux cooked v2), snapshot length 262144 bytes
12:09:14.554898 ens37 In IP 192.168.50.2:514 > 192.168.50.6:514: SYSLOG cron.info, length: 75
12:09:16.257511 ens37 In IP 192.168.50.2:514 > 192.168.50.6:514: SYSLOG ntp.error, length: 102
12:09:28.869413 ens37 In IP 192.168.50.2:514 > 192.168.50.6:514: SYSLOG local0.info, length: 143
12:09:28.869468 ens37 In IP 192.168.50.2:514 > 192.168.50.6:514: SYSLOG local0.info, length: 147
12:09:28.869650 ens37 In IP 192.168.50.2:514 > 192.168.50.6:514: SYSLOG local0.info, length: 147
12:09:29.871590 ens37 In IP 192.168.50.2:514 > 192.168.50.6:514: SYSLOG local0.info, length: 143
12:09:29.871633 ens37 In IP 192.168.50.2:514 > 192.168.50.6:514: SYSLOG local0.info, length: 147
12:09:29.871703 ens37 In IP 192.168.50.2:514 > 192.168.50.6:514: SYSLOG local0.info, length: 147
12:10:13.676964 ens37 In IP 192.168.50.2:514 > 192.168.50.6:514: SYSLOG local5.info, length: 308
12:10:14.571211 ens37 In IP 192.168.50.2:514 > 192.168.50.6:514: SYSLOG cron.info, length: 151
12:10:14.572805 ens37 In IP 192.168.50.2:514 > 192.168.50.6:514: SYSLOG cron.info, length: 73
12:10:15.724287 ens37 In IP 192.168.50.2:514 > 192.168.50.6:514: SYSLOG local5.info, length: 315
12:10:17.673249 ens37 In IP 192.168.50.2:514 > 192.168.50.6:514: SYSLOG local5.info, length: 327
12:10:23.228699 ens37 In IP 192.168.50.2:514 > 192.168.50.6:514: SYSLOG ntp.error, length: 102
12:10:39.117371 ens37 In IP 192.168.50.2:514 > 192.168.50.6:514: SYSLOG daemon.error, length: 187
12:10:39.165589 ens37 In IP 192.168.50.2:514 > 192.168.50.6:514: SYSLOG local5.info, length: 338
12:10:39.165875 ens37 In IP 192.168.50.2:514 > 192.168.50.6:514: SYSLOG user.notice, length: 62
12:11:10.618392 ens37 In IP 192.168.50.2:514 > 192.168.50.6:514: SYSLOG local5.info, length: 326
12:11:12.714294 ens37 In IP 192.168.50.2:514 > 192.168.50.6:514: SYSLOG local5.info, length: 315
12:11:14.554215 ens37 In IP 192.168.50.2:514 > 192.168.50.6:514: SYSLOG cron.info, length: 75
12:11:14.739107 ens37 In IP 192.168.50.2:514 > 192.168.50.6:514: SYSLOG local5.info, length: 315
12:11:16.702324 ens37 In IP 192.168.50.2:514 > 192.168.50.6:514: SYSLOG local5.info, length: 315
12:11:18.813154 ens37 In IP 192.168.50.2:514 > 192.168.50.6:514: SYSLOG local5.info, length: 315
12:11:19.086295 ens37 In IP 192.168.50.2:514 > 192.168.50.6:514: SYSLOG daemon.notice, length: 85
12:11:19.087666 ens37 In IP 192.168.50.2:514 > 192.168.50.6:514: SYSLOG daemon.notice, length: 74
12:11:20.437328 ens37 In IP 192.168.50.2:514 > 192.168.50.6:514: SYSLOG local5.info, length: 315
12:11:22.867282 ens37 In IP 192.168.50.2:514 > 192.168.50.6:514: SYSLOG local5.info, length: 315
12:11:24.892884 ens37 In IP 192.168.50.2:514 > 192.168.50.6:514: SYSLOG local5.info, length: 315
12:11:26.955597 ens37 In IP 192.168.50.2:514 > 192.168.50.6:514: SYSLOG local5.info, length: 315
12:11:28.248911 ens37 In IP 192.168.50.2:514 > 192.168.50.6:514: SYSLOG ntp.error, length: 102
12:11:29.000368 ens37 In IP 192.168.50.2:514 > 192.168.50.6:514: SYSLOG local5.info, length: 315
12:11:29.192680 ens37 In IP 192.168.50.2:514 > 192.168.50.6:514: SYSLOG local5.info, length: 317
12:11:29.257635 ens37 In IP 192.168.50.2:514 > 192.168.50.6:514: SYSLOG user.notice, length: 84
12:11:29.789086 ens37 In IP 192.168.50.2:514 > 192.168.50.6:514: SYSLOG user.notice, length: 90
12:11:29.843932 ens37 In IP 192.168.50.2:514 > 192.168.50.6:514: SYSLOG user.notice, length: 83
12:11:29.894878 ens37 In IP 192.168.50.2:514 > 192.168.50.6:514: SYSLOG user.notice, length: 84
12:11:30.341348 ens37 In IP 192.168.50.2:514 > 192.168.50.6:514: SYSLOG user.notice, length: 90
12:11:30.405451 ens37 In IP 192.168.50.2:514 > 192.168.50.6:514: SYSLOG user.notice, length: 83
12:11:30.410025 ens37 In IP 192.168.50.2:514 > 192.168.50.6:514: SYSLOG user.notice, length: 73
12:11:31.262626 ens37 In IP 192.168.50.2:514 > 192.168.50.6:514: SYSLOG local5.info, length: 315
12:11:33.278143 ens37 In IP 192.168.50.2:514 > 192.168.50.6:514: SYSLOG local5.info, length: 315
12:11:35.314990 ens37 In IP 192.168.50.2:514 > 192.168.50.6:514: SYSLOG local5.info, length: 315
12:11:35.561063 ens37 In IP 192.168.50.2:514 > 192.168.50.6:514: SYSLOG user.warning, length: 76
12:11:36.712322 ens37 In IP 192.168.50.2:514 > 192.168.50.6:514: SYSLOG user.warning, length: 76
12:11:37.359101 ens37 In IP 192.168.50.2:514 > 192.168.50.6:514: SYSLOG local5.info, length: 315
12:11:39.947610 ens37 In IP 192.168.50.2:514 > 192.168.50.6:514: SYSLOG local0.info, length: 165
12:11:39.953421 ens37 In IP 192.168.50.2:514 > 192.168.50.6:514: SYSLOG local1.notice, length: 204
12:11:41.054089 ens37 In IP 192.168.50.2:514 > 192.168.50.6:514: SYSLOG kernel.critical, length: 68
12:11:41.080517 ens37 In IP 192.168.50.2:514 > 192.168.50.6:514: SYSLOG local5.info, length: 315
12:11:41.085429 ens37 In IP 192.168.50.2:514 > 192.168.50.6:514: SYSLOG local1.notice, length: 378
12:11:41.085431 ens37 In IP 192.168.50.2:514 > 192.168.50.6:514: SYSLOG local1.notice, length: 651
12:11:41.085909 ens37 In IP 192.168.50.2:514 > 192.168.50.6:514: SYSLOG local1.notice, length: 204
12:11:41.086223 ens37 In IP 192.168.50.2:514 > 192.168.50.6:514: SYSLOG local1.notice, length: 977
12:11:43.102301 ens37 In IP 192.168.50.2:514 > 192.168.50.6:514: SYSLOG local5.info, length: 315
12:11:43.466559 ens37 In IP 192.168.50.2:514 > 192.168.50.6:514: SYSLOG local1.notice, length: 189
12:11:45.125177 ens37 In IP 192.168.50.2:514 > 192.168.50.6:514: SYSLOG local5.info, length: 315
12:11:47.158121 ens37 In IP 192.168.50.2:514 > 192.168.50.6:514: SYSLOG local5.info, length: 315
^C
57 packets captured
57 packets received by filter
0 packets dropped by kernel
nslookup: Virtual-machine: $ sudo tcpdump -i any udp port 514 -n -A | grep -i "suricata|alert|ET SCAN"
tcpdump: data link type LINUX_SLL2
tcpdump: verbose output suppressed, use -v[v]... for full protocol decode
listening on any, link-type LINUX_SLL2 (Linux cooked v2), snapshot length 262144 bytes
E..W05..@.5..2...2.....C..c174-May 18 11:11:38 nginx: 192.168.50.1 - - [18/May/2026:11:11:38 +0000] "POST /suricata/suricata_interfaces.php HTTP/1.1" 200 73 "http://192.168.50.2/suricata/suricata_interfaces.php" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Safari/537.36 Avast/147.0.0.0"
E..Wd..@.h..2...2.....C..c174-May 18 11:11:40 nginx: 192.168.50.1 - - [18/May/2026:11:11:40 +0000] "POST /suricata/suricata_interfaces.php HTTP/1.1" 200 73 "http://192.168.50.2/suricata/suricata_interfaces.php" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Safari/537.36 Avast/147.0.0.0"
E..W05..@.d..2...2.....C..c174-May 18 11:11:44 nginx: 192.168.50.1 - - [18/May/2026:11:11:44 +0000] "POST /suricata/suricata_interfaces.php HTTP/1.1" 200 73 "http://192.168.50.2/suricata/suricata_interfaces.php" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Safari/537.36 Avast/147.0.0.0"
E..W05..@.l..2...2.....C..c174-May 18 11:11:46 nginx: 192.168.50.1 - - [18/May/2026:11:11:46 +0000] "POST /suricata/suricata_interfaces.php HTTP/1.1" 200 73 "http://192.168.50.2/suricata/suricata_interfaces.php" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Safari/537.36 Avast/147.0.0.0"
E..W05..@.yT..2...2.....C..c174-May 18 11:11:48 nginx: 192.168.50.1 - - [18/May/2026:11:11:48 +0000] "POST /suricata/suricata_interfaces.php HTTP/1.1" 200 73 "http://192.168.50.2/suricata/suricata_interfaces.php" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Safari/537.36 Avast/147.0.0.0"
E..W05..@.....2...2.....C..c174-May 18 11:11:50 nginx: 192.168.50.1 - - [18/May/2026:11:11:50 +0000] "POST /suricata/suricata_interfaces.php HTTP/1.1" 200 73 "http://192.168.50.2/suricata/suricata_interfaces.php" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Safari/537.36 Avast/147.0.0.0"
E..W05..@.....2...2.....C..c174-May 18 11:11:52 nginx: 192.168.50.1 - - [18/May/2026:11:11:52 +0000] "POST /suricata/suricata_interfaces.php HTTP/1.1" 200 73 "http://192.168.50.2/suricata/suricata_interfaces.php" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Safari/537.36 Avast/147.0.0.0"

```

FIGURE A.2 – Capture tcpdump sur VM-SIEM — réception des logs syslog de pfSense (192.168.50.2 :514) vers VM-SIEM (192.168.50.6 :514). Les messages SYSLOG UDP démontrent le bon fonctionnement du pipeline de collecte vers Elasticsearch.

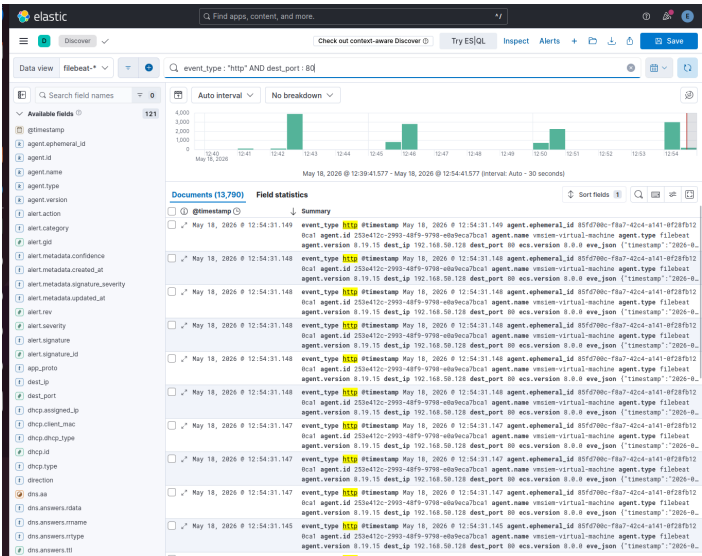


FIGURE A.3 – Dashboard Kibana — visualisation des logs et alertes

A.1 Scénarios d’Attaque Red Team

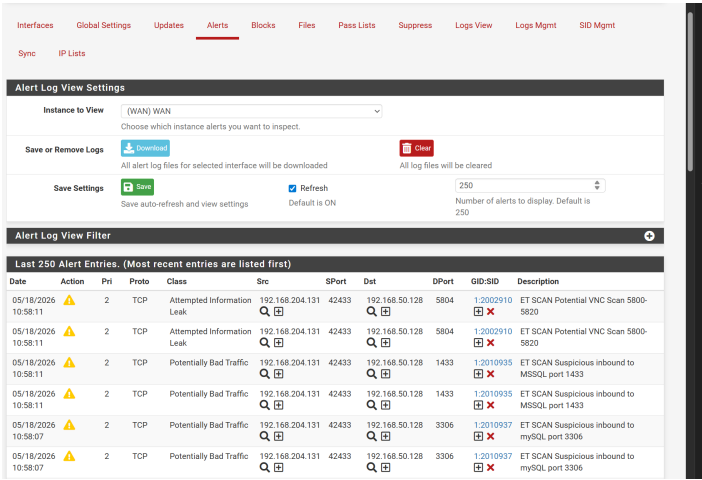


FIGURE A.4 – Scan de ports Nmap depuis VM-KALI

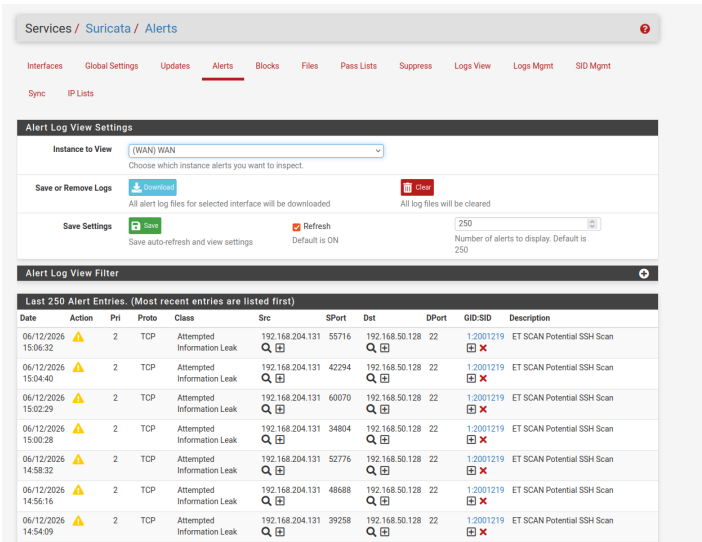


FIGURE A.5 – Attaque par force brute SSH avec Hydra